

ECC NEUROLOGIE 1 : SYSTÈMES MOTEUR ET SENSITIF ; FONCTIONS COGNITIVES

Références :

- CC neurologie 1 et 2, y compris les lectures recommandées

Vignette 1

Une employée de banque à la retraite de 79 ans est amenée aux urgences par son mari. Durant le petit déjeuner ce matin, la patiente a soudainement laissé tomber la tasse de café qu'elle tenait dans sa main droite. Son mari s'est alors aperçu que la bouche de sa femme semblait de travers et qu'elle n'arrivait plus à parler clairement ni à soulever le bras droit. Vous avez du mal à comprendre ce que la patiente essaie de vous dire en réponse à vos questions. Le mari de la patiente vous dit qu'il y a 10 jours, elle a signalé une perte brutale de la vision de l'œil gauche qui a duré quelques minutes avant de récupérer.

Quels sont les éléments saillants de l'anamnèse ?

- Parésie facio-brachiale droite et trouble de l'expression orale de début brutal

Quels systèmes, quelles parties du système nerveux pourraient être touchés ?

- Cortex moteur, tractus cortico-spinal
- Aires corticales du langage

Quelles sont les questions que l'anamnèse doit encore aborder ?

- Moment exact du début des symptômes ?
- Etat de santé général ? facteurs de risque cardiovasculaire ?

Quels sont les points essentiels de l'examen neurologique ?

- Evaluation de l'asymétrie faciale :
 - o Mimique faciale spontanée : asymétrie des plis du front ? des fentes palpébrales ? des plis naso-géniens ? des commissures labiales ?
 - o Motricité faciale volontaire : plisser le front, fermer les yeux (phénomène de Bell ? signe des cils ?), montrer les dents, gonfler les joues ; le déficit touche-t-il l'hémiface entière ou surtout la moitié inférieure ?
- Evaluation de la faiblesse du membre supérieur :
 - o Tonus du membre supérieur
 - o Epreuve des bras tendus
 - o Force du membre supérieur : abduction de l'épaule, flexion et extension du coude, flexion dorsale du poignet, abduction des doigts, flexion des doigts (cotation selon l'échelle MRC)
 - o Réflexes ostéo-tendineux : bicipital, tricipital, stylo-radial
 - o Mouvements fins de la main et des doigts : marionnettes, tapping des doigts contre le pouce
- Recherche d'un déficit moteur au membre inférieur :
 - o Epreuve de Mingazzini
 - o Testing rapide de la force du membre inférieur
- Recherche d'un déficit sensitif de l'hémiface et de l'hémi-corps droit :
 - o Au moins sensibilité tactile superficielle
- Recherche d'une amputation du champ visuel (hémianopsie ou quadrantanopsie)

- Evaluation du langage :
 - Essayer de distinguer dysarthrie (trouble de la parole) et aphasie (trouble du langage)
 - Expression orale spontanée : fluidité ? paraphasies ? (mots pour d'autres)
 - Dénomination ?
 - Compréhension orale ?
 - Répétition ?
 - Langage écrit (on ne le ferait pas en urgence, mais plus tard)
- Evaluation rapide des autres fonctions cognitives :
 - On ne le ferait vraisemblablement pas aux urgences, mais plus tard
 - Notamment praxies, calcul, capacités visuo-spatiales (négligence ?)

Voici les principales trouvailles de l'examen neurologique :

- Faiblesse de la moitié inférieure de l'hémiface droite, plus marquée à la motricité volontaire que spontanément
- Tonus du membre supérieur droit légèrement diminué
- Faiblesse à M3-M4 de tous les mouvements du membre supérieur droit, avec quasi-impossibilité de bouger les doigts individuellement
- Réflexes ostéo-tendineux pas nettement asymétriques aux membres supérieurs
- Pas de faiblesse du membre inférieur droit
- Pas d'altération de la sensibilité de la face ou du corps
- Pas d'hémianopsie
- Expression orale non fluide, laborieuse, avec paraphasies phonémiques ; compréhension de consignes motrices simples préservée ; répétition laborieuse avec nombreuses paraphasies

Où se situe la lésion ? Quel est le mécanisme présumé ?

- Atteinte de la partie latérale et inférieure du lobe frontal gauche, a priori causée par un AVC

Questions quiz :

- Quelles manœuvres de l'examen clinique pourraient vous aider à trouver la cause de l'AVC ?
 - Auscultation des carotides : souffle ? (sténose carotidienne)
 - Palpation du pouls : irrégulier ? (fibrillation auriculaire)
- Dans un mois, comment seront le tonus, la force et les réflexes ?
 - Syndrome pyramidal : hypertonie spastique, déficit de force surtout sur les muscles extenseurs, perte de la capacité de faire des mouvements fins et différenciés des doigts, hyperréflexie avec extension de la zone réflexogène et diffusion
- Comment est le réflexe cutané plantaire ?
 - En flexion
- Y a-t-il un équivalent du réflexe cutané plantaire pour le membre supérieur ?
 - Signe de Hoffmann : en fait l'expression d'une hyperréflexie ostéo-tendineuse (réflexe fléchisseur des doigts)

Vignette 2

Un avocat de 64 ans consulte en urgence pour une douleur sur le côté latéral de sa cuisse et de sa jambe droite, apparue ce matin dès le réveil et devenue insupportable. Hier soir, il a joué un long match de tennis. Il décrit sa douleur comme lancinante et parfois fulgurante ; elle s'accompagne de fourmillements sur le bord latéral de la jambe et du pied. La douleur est extrêmement intense et n'a pas du tout été soulagée par la prise d'un anti-inflammatoire non stéroïdien. Le patient n'a pas mal ailleurs, notamment dans le thorax ou l'abdomen, ni au dos ou au membre inférieur gauche. C'est la première fois qu'il ressent une telle douleur ; ces derniers mois, il avait ressenti de temps en temps une douleur nettement plus légère dans la fesse droite.

Quels sont les éléments saillants de l'anamnèse ?

- Douleur aiguë intense du membre inférieur droit, d'allure neuropathique

Quels systèmes, quelles parties du système nerveux pourraient être touchés ?

- Racine spinale
- Nerf périphérique
- Moelle épinière lombaire

Quelles sont les questions que l'anamnèse doit encore aborder ?

- Faiblesse ou hypo/anesthésie remarquée par le patient ? (déficit neurologique)
- Troubles sphinctériens ? (atteinte de la queue de cheval)
- Etat de santé général ? maladie oncologique ? infectieuse ? osseuse ?

Quels sont les points essentiels de l'examen neurologique ?

- Recherche de la cause de la douleur :
 - o Epreuve de Lasègue (plus sensible lorsqu'elle est pratiquée sur le membre douloureux ; plus spécifique lorsque l'élévation du membre inférieur controlatéral déclenche la douleur du côté atteint)
- Recherche d'un déficit moteur ou sensitif :
 - o Force des membres inférieurs, en particulier myotome S1 (flexion plantaire de la cheville), tester aussi L5 (flexion dorsale de la cheville, flexion dorsale de l'hallux, inversion du pied) et le reste de la force des membres inférieurs (on s'attend à ce que le reste soit normal)
 - o Réflexes ostéo-tendineux, en particulier achilléen (S1), tester aussi rotulien (L4)
 - o Sensibilité des membres inférieurs, en particulier dermatome S1 (surtout face latérale du pied, y compris 5^{ème} orteil), tester aussi L5 (surtout face médiale du pied, y compris hallux) et le reste de la sensibilité des membres inférieurs (on s'attend à ce que le reste soit normal)
- Recherche d'une atteinte de la queue de cheval :
 - o Tonus du sphincter anal
 - o Sensibilité périnéale

Voici les principales trouvailles de l'examen neurologique :

- Discrète faiblesse à M4+ de la flexion plantaire de la cheville droite (par rapport à l'autre côté) ; reste des mouvements à M5 des 2 côtés

- Réflexe achilléen moins vif à droite qu'à gauche (rotulien symétrique)
- Hypoesthésie sur le bord latéral du pied droit
- Epreuve de Lasègue positive à droite

Où se situe la lésion ? Quel est le mécanisme présumé ?

- Radiculopathie S1, soit sur hernie discale lombaire, soit sur sténose du foramen de conjugaison

Questions quiz :

- Comment tester la flexion plantaire et dorsale de la cheville ?
 - o Faire marcher le patient sur les pointes des pieds et les talons
- Comment est le réflexe cutané plantaire ?
 - o En flexion (éventuellement aboli si déficit sensitif très important)

ECC NEUROLOGIE 2 : NERFS CRÂNIENS ; COORDINATION, ÉQUILIBRE ET DÉMARCHE

Références :

- CC neurologie 3 et 4, y compris les lectures recommandées

Vignette 3

Depuis plusieurs mois, une retraitée de l'enseignement de 74 ans ressentait par intermittence une céphalée plutôt occipitale droite, peu intense, ainsi qu'une impression de déséquilibre lorsqu'elle changeait de direction en marchant. Le déséquilibre est devenu progressivement plus intense, et la patiente a fait une chute il y a quelques jours. Elle a aussi remarqué une baisse de l'appétit et une perte de poids de 5 kg.

Quels sont les éléments saillants de l'anamnèse ?

- Trouble de l'équilibre s'aggravant progressivement, dans un contexte de baisse de l'état général

Quels systèmes, quelles parties du système nerveux pourraient être touchés ?

- Cervelet, système vestibulaire : tronc cérébral et fosse postérieure
- Système somatosensoriel : proprioception

Quelles sont les questions que l'anamnèse doit encore aborder ?

- Symptômes d'une dysfonction du nerf vestibulo-cochléaire : hypoacousie ? acouphène ?
- Symptômes d'une dysfonction d'autres nerfs crâniens : diplopie ? troubles de la motricité ou de la sensibilité faciale ? dysarthrie ? dysphagie ? dysphonie ?
- Symptômes d'une dysfonction cérébelleuse : maladresse ? dysarthrie ?
- Etat de santé général ? maladie oncologique ? infectieuse ? inflammatoire ?

Quels sont les points essentiels de l'examen neurologique ?

- Recherche d'une atteinte vestibulaire :
 - o Nystagmus ? caractérisation (direction, inhibition par la fixation)
 - o Epreuves de Romberg, d'Unterberger
- Recherche d'une atteinte cochléaire :
 - o Acuité auditive : voix chuchotée
 - o Epreuves de Rinne et Weber
- Recherche d'une atteinte cérébelleuse :
 - o Nystagmus ? différences entre nystagmus central et périphérique
 - o Dismétrie ? épreuves doigt-nez et talon-genou
 - o Dysdiadococinésie ?
 - o Dysarthrie ?
 - o Ataxie cérébelleuse : élargissement du polygone de sustentation ? démarche ébrieuse ?
- Recherche d'une atteinte des autres nerfs crâniens : (en commençant par ceux qui sont le plus susceptibles d'être atteints, vu l'anatomie)
 - o Voile du palais : symétrique au repos et à la phonation ?
 - o Réflexe nauséeux ?
 - o Langue : trophicité ? motricité ?
 - o Mimique et motricité faciale ?

- Sensibilité faciale ? réflexe cornéen ?
- Force des masticateurs ?
- Ouverture des fentes palpébrales ?
- Motricité oculaire ?
- Réflexe pupillaire ?
- Recherche d'une atteinte du système somatosensoriel :
 - Position du pouce et du gros orteil
 - Pallesthésie
- Recherche d'une atteinte des systèmes traversant le tronc cérébral :
 - Examen de dépistage de la motricité et de la sensibilité des membres et du tronc

Voici les principales trouvailles de l'examen neurologique :

- Nystagmus battant vers la droite au regard à droite ; de façon moins marquée, nystagmus battant vers la gauche au regard à gauche, vers le haut au regard en haut, et vers le bas au regard en bas
- Pas d'hypoacousie
- Dismétrie et dysdiadococinésie discrètes aux membres supérieur et inférieur droits
- Station debout pieds joints instable avec danse des tendons, épreuve de Romberg négative
- Moins bonne élévation du voile du palais à la phonation du côté droit
- Pas d'altération de la sensibilité profonde
- Reste de l'examen de dépistage des nerfs crâniens, des membres et du tronc sans anomalie

Où se situe la lésion ? Quel est le mécanisme présumé ?

- Atteinte du lobe flocculo-nodulaire, du vermis et de l'hémisphère cérébelleux droit et du nerf vague droit, d'origine possiblement néoplasique

Questions quiz :

- Pourquoi l'épreuve de Romberg est-elle négative ?
 - Equilibre pas pire à la fermeture des yeux, car l'atteinte de l'équilibre n'est pas sensorielle (vestibulaire ou proprioceptive) mais au niveau de l'intégrateur cérébelleux
- Comment tester la déglutition ?
 - Faire avaler une gorgée d'eau
- Qu'attendez-vous comme résultats pour les épreuves de Rinne et Weber ?
 - Rinne positif, Weber centré
- Comment peut-on mettre en évidence une hypotonie cérébelleuse discrète (indice : à l'aide du marteau réflexe) ?
 - Réflexe rotulien pendulaire
- Comment sera le réflexe cutané plantaire ?
 - En flexion

Vignette 4

Depuis quelques années, un caissier de 64 ans a remarqué que sa main gauche a tendance à trembler lorsqu'il regarde la télévision le soir. Il consulte car ce tremblement est progressivement devenu de plus en plus fréquent et visible, à présent aussi au travail. Autrement, le patient dit être en bonne santé et ne prend aucun médicament.

Quels sont les éléments saillants de l'anamnèse ?

- Tremblement de repos unilatéral

Quels systèmes, quelles parties du système nerveux pourraient être touchés ?

- Ganglions de la base
- Cervelet

Quelles sont les questions que l'anamnèse doit encore aborder ?

- Quelles situations ou activités aggravent ou soulagent le tremblement ? (tremblement de repos vs. d'action, lui-même subdivisé en tremblement postural vs. intentionnel)
- Autres symptômes d'une dysfonction des ganglions de la base : lenteur des mouvements ? écriture plus petite ? voix moins forte ? marche ralentie ? Chutes ?
- Symptômes d'une dysfonction cérébelleuse : maladresse ? dysarthrie ?
- Symptômes d'une dysfonction d'autres systèmes : anosmie ? incontinence urinaire ? hypotension orthostatique ? troubles cognitifs ? troubles du sommeil ?

Quels sont les points essentiels de l'examen neurologique ?

- Recherche d'un syndrome parkinsonien :
 - o Observation du tremblement de repos, de posture, d'intention
 - o Observation d'une amimie, d'une rareté du clignement des yeux
 - o Bradykinésie : diminution de l'amplitude et de la vitesse des mouvements répétés (tapoter pouce contre index, ouvrir et fermer le poing, marionnettes ; tapoter l'avant-pied contre le sol, tapoter tout le pied contre le sol)
 - o Hypertonie rigide : résistance passive à la mobilisation des articulations, phénomène de la roue dentée, accentuation par la manœuvre de Froment
 - o A la marche : posture voûtée, marche ralentie avec diminution de la longueur des pas, diminution du ballant des bras, demi-tour décomposé
- Recherche d'un syndrome cérébelleux
- Examen rapide de dépistage pour s'assurer de l'absence d'une faiblesse notamment

Voici les principales trouvailles de l'examen neurologique :

- Bradykinésie modérée du membre supérieur gauche, très discrète du membre supérieur droit
- Hypertonie rigide modérée du membre supérieur gauche, uniquement observée à la manœuvre de Froment au membre supérieur droit
- Ecriture très petite (le patient est gaucher)
- Pas de syndrome cérébelleux, pas de syndrome pyramidal, pas de faiblesse

Où se situe la lésion ? Quel est le mécanisme présumé ?

- Atteinte des ganglions de la base (substance noire) prédominant à droite, probablement d'origine neurodégénérative (maladie de Parkinson)

Questions quiz :

- Comment sera l'olfaction ?
 - Généralement altérée (hyposmie ou anosmie) en cas de maladie de Parkinson
- Comment tester l'instabilité posturale ?
 - « Pull-test » : placer le patient devant soi, tournant le dos à l'examineur. Le prévenir de ce qui va se passer ! Le tirer en arrière par les épaules pour tenter de le déséquilibrer. Normalement, la reprise d'équilibre se fait en 2 pas ou moins.
- Qu'est-ce que le phénomène de la lame de canif ?
 - Hypertonie spastique (syndrome pyramidal) : la résistance passive au mouvement de l'articulation cède tout d'un coup
- Comment sera le réflexe cutané plantaire ?
 - En flexion